

LAPORAN AKHIR

TI4003 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi IV



PT Opticapture

Nur Yasin Abdul Fatah	13423113
Rizky Miftah Alfiah	13423118
Muhammad Yasin NurFadllilah	13423136

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI INDUSTRI
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
1. Pendahuluan.....	5
2. Tujuan	5
3. Analisis Permintaan Produk Tripod Portable	6
4. Analisis Penyesuaian Denah dan Proses	7
5. Analisis Aktivitas Penanganan Material	9
6. Analisis Hasil Aktivitas pada Lantai Pabrik.....	10
6.1 Analisis ARD Kantor dan ARD Gabungan	11
6.2 Penggunaan <i>Adjacency Score</i>	12
6.3 Keterkaitan Input dan Output ARC, ARD, dan AAD	12
6.4 Analisis AAD	14
6.5 Implikasi Evaluasi Aktivitas terhadap Tata Letak Pabrik.....	16
7. Analisis Hasil Keluaran Tata Letak Pabrik.....	17
7.1 <i>Initial Layout</i>	18
8 Analisis Investasi Pabrik Opticapture	21
8.1 Pembuatan Tata Letak Pabrik dan Modifikasi dari Hasil Optimasi Software	21
8.2 Alur Penyusunan Analisis Kelayakan Investasi	22
8.3 Implikasi dan Saran untuk Setiap Skenario	24
9 Kesimpulan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Multi Product Process Chart (MPPC) Tripod	6
Gambar 2 Routing Sheet Fabrikasi Tripod	7
Gambar 3 Penempatan Mesin pada Lantai Produksi	8
Gambar 4 Activity Relationship Diagram (ARD) Kantor	10
Gambar 5 Activity Relationship Diagram (ARD) Gabungan.....	11
Gambar 6 Alur Keterkaitan ARC, ARD, Initial Layout, dan AAD	12
Gambar 7 Activity Relationship Diagram (ARD) Kantor	12
Gambar 8 Activity Relationship Diagram (ARD) Gabungan.....	12
Gambar 9 <i>Area Allocation Diagram (AAD) Kantor</i>	15
Gambar 10 Area Allocation Diagram (AAD) Gabungan	15
Gambar 11 Initial Layout Pabrik Tripod	17
Gambar 12 Hasil WinQSB Exchange 2 Departemen	17
Gambar 13 Hasil WinQSB Exchange 3 Departemen	18
Gambar 14 Hasil WinQSB Exchange 2 lalu 3 Departemen	18
Gambar 15 Hasil WinQSB Exchange 3 lalu 2 Departemen	18
Gambar 16 Hasil Algoritma Konstruksi & Modifikasi Python.....	18
Gambar 17 Hasil Perhitungan Manual sesuai Layout	18
Gambar 18 Tata Letak Perbaikan Hasil Optimasi Python	20
Gambar 19 Tata Letak Pabrik Hasil Modifikasi	21
Gambar 20 Net Cash Flow Skenario Pendanaan 1A.....	24
Gambar 21 Net Cash Flow Skenario Pendanaan 1B–1C.....	24
Gambar 22 Perbandingan NPV Antar Skenario	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Bobot Adjacency Score</i>	12
Tabel 2 Perbandingan OMH Antar Metode Optimasi	19
Tabel 3 Perbandingan Layout Inisial dan Layout Perbaikan	20
Tabel 4 <i>Hasil Analisis Kelayakan Investasi Antar Skenario</i>	24

1. Pendahuluan

Perancangan tata letak pabrik merupakan salah satu keputusan strategis yang paling kritis dalam pendirian sebuah fasilitas manufaktur. Tata letak yang tidak efisien dapat menyebabkan ongkos pemindahan material yang tinggi, alur produksi yang panjang dan tidak teratur, serta pemborosan sumber daya yang pada akhirnya menurunkan daya saing perusahaan. Berdasarkan penelitian Sule (1991), ongkos pemindahan material dapat mencapai 30–75% dari total ongkos produksi, sehingga merancang tata letak yang efisien menjadi keharusan bagi setiap perusahaan manufaktur yang ingin beroperasi secara kompetitif. Dalam konteks ini, PT Opticapture, sebuah perusahaan manufaktur baru yang memproduksi alat bantu fotografi berupa tripod, membutuhkan rancangan tata letak pabrik yang terstruktur dan terukur sebelum fasilitas produksinya mulai dibangun dan dioperasikan.

Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi IV (PPST IV) dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan *Systematic Layout Planning* (SLP) yang dikembangkan oleh Muther (1973). Pendekatan ini memungkinkan perancangan tata letak dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan mempertimbangkan faktor kuantitatif seperti aliran material dan ongkos perpindahan, sekaligus faktor kualitatif seperti hubungan kedekatan antar departemen. Praktikum ini dilaksanakan dalam lima modul yang saling berkesinambungan, di mana setiap modul menghasilkan output yang menjadi input bagi modul berikutnya. Kelima modul tersebut membentuk satu alur perancangan yang utuh mulai dari penentuan kebutuhan luas lantai hingga analisis kelayakan investasi pendirian pabrik secara keseluruhan.

Tahap pertama dimulai dengan Modul 1 – Perhitungan Luas Lantai Pabrik, yang mencakup pembuatan *Assembly Chart*, *Routing Sheet*, *Multi Product Process Chart* (MPPC), serta perhitungan luas lantai untuk seluruh departemen produksi, gudang bahan baku, *receiving*, *warehouse*, *shipping*, dan *maintenance*. Hasil perhitungan ini menjadi dasar dalam menentukan skala dan dimensi setiap departemen yang akan dirancang. Selanjutnya, pada Modul 2 – Perhitungan Ongkos Material Handling, dilakukan perhitungan ongkos pemindahan material (OMH) antar departemen berdasarkan jenis alat angkut, berat material, dan jarak perpindahan, yang kemudian disusun dalam Matriks Ongkos, Matriks Berat, Matriks Aliran (Inflow dan Outflow), serta Matriks Prioritas sebagai acuan hubungan kedekatan antar departemen. Kemudian pada Modul 3 – Perancangan ARC, ARD, dan AAD, dilakukan perancangan *Activity Relationship Chart* (ARC) untuk kantor dan gabungan, *Activity Relationship Diagram* (ARD) menggunakan software BLOCPLAN, serta *Area Allocation Diagram* (AAD) kantor yang menggambarkan tata letak fasilitas pendukung perusahaan secara proporsional. Tahap keempat, Modul 4 – Perbaikan Tata Letak dan AAD Lantai Pabrik, merupakan inti dari keseluruhan proses perancangan ini. Pada modul ini dilakukan perbaikan tata letak lantai produksi secara iteratif menggunakan tiga metode algoritma heuristik, yakni CRAFT melalui *Add-in Facility Layout* pada MS Excel, metode 2-Opt dan 3-Opt melalui WinQSB, serta algoritma konstruksi dan improvisasi berbasis Python. Hasil dari ketiga metode tersebut dibandingkan berdasarkan nilai OMH dan fisibilitas *layout*, untuk kemudian dipilih satu *layout* terbaik yang divisualisasikan sebagai AAD lantai pabrik lengkap dengan peletakkan mesin dan aliran material. Terakhir, pada Modul 5 – Analisis Kelayakan Investasi, seluruh hasil perancangan diintegrasikan ke dalam sebuah template tata letak final yang kemudian menjadi dasar perhitungan komponen investasi, biaya operasional, proyeksi laporan laba rugi, aliran kas (*cashflow*), serta parameter kelayakan investasi berupa NPV, IRR, dan *Payback Period* untuk menilai apakah pendirian pabrik PT Opticapture layak dilaksanakan secara finansial.

2. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari perancangan tata letak pabrik ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis permintaan produk yang harus diproduksi oleh PT Opticapture
2. Menyusun *Multi Product Process Chart* (MPPC) untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi tripod
3. Menghitung Ongkos *Material Handling* (OMH)
4. Merancang *Activity Relationship Chart* (ARC), *Activity Relationship Diagram* (ARD), dan *Area Allocation Diagram* (AAD) kantor dan keseluruhan pabrik

5. Merancang tata letak optimal dari PT Opticapture
6. Menganalisis kelayakan investasi beserta komponen biaya

3. Analisis Permintaan Produk *Tripod Portable*

Estimasi permintaan produk tripod PT Opticapture didasarkan pada pendekatan *market sizing top-down* yang dimulai dari total populasi Indonesia. Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 287.198.400 jiwa (Variabel A). Dari total populasi tersebut, dilakukan penyaringan bertahap menggunakan enam variabel untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling relevan bagi produk tripod entry-level yang diproduksi PT Opticapture.

Tabel 3.1 Variabel Penyaringan Demand Tripod

Kode	Variabel	Nilai
A	Penduduk Indonesia (individu)	287,198,400
B	Persentase penduduk Indonesia di usia (18 – 49 tahun)	52.71%
C	Persentase penduduk Indonesia di Pulau Jawa	55.43%
D	Persentase penduduk yang aktif menggunakan smartphone	89%
E	Persentase penduduk Indonesia yang tergolong sosio ekonomi menengah bawah	49.44%
F	Persentase penduduk Indonesia yang menyukai fotografi pemula (content creator, traveler, komunitas fotografi)	10.00%
G	Persentase segmen pelanggan 1 yang tertarik membeli tripod dengan harga terjangkau (asumsi)	0.8%
	DEMAND	29,538

Tabel 3.2 Estimasi Demand Tripod per Periode

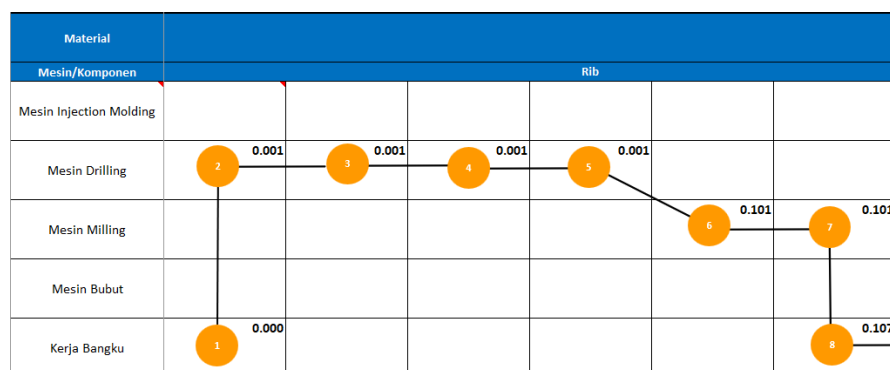
Demand per hari (240 hari kerja)	123.074229
Demand per jam (8 jam, 2 shift)	8

Tahap pertama penyaringan mempertimbangkan rentang usia produktif dan penetrasi teknologi. Sebesar 52,71% dari total populasi berada pada usia 18–49 tahun (Variabel B), yakni segmen yang paling aktif dalam konsumsi produk digital dan fotografi. Dari kelompok usia tersebut, penyaringan dilanjutkan dengan fokus geografis pada Pulau Jawa sebesar 55,43% (Variabel C), mengingat konsentrasi pasar, infrastruktur distribusi, dan daya beli yang lebih tinggi di wilayah ini dibandingkan pulau-pulau lain. Penggunaan smartphone aktif sebesar 89% (Variabel D) kemudian diaplikasikan sebagai proksi awal minat terhadap fotografi, mengingat *smartphone* merupakan perangkat utama yang mendorong tren foto dan video di kalangan masyarakat umum. Penyaringan selanjutnya memasukkan dimensi sosio-ekonomi dan psikografis. Sebesar 49,44% dari populasi tergolong ke dalam kelompok sosio-ekonomi menengah bawah (Variabel E), yang merupakan target segmen utama produk tripod PT Opticapture mengingat produk yang ditawarkan diposisikan sebagai alat bantu fotografi dengan harga terjangkau. Dari segmen ini, 10% diasumsikan sebagai penduduk yang menyukai fotografi pemula, mencakup kalangan *content creator*, *traveler*, dan anggota komunitas fotografi (Variabel F). Asumsi ini cukup konservatif dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat penetrasi media sosial berbasis foto dan video yang sangat masif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Setelah diperoleh segmen inti, diterapkan asumsi konversi pembelian sebesar 0,8% (Variabel G), yakni persentase dari segmen pelanggan yang benar-benar tertarik membeli tripod dengan harga terjangkau. Angka ini mempertimbangkan kompetisi pasar, tingkat kepemilikan tripod yang masih rendah di segmen pemula, serta sensitivitas harga dari kelompok sosio-ekonomi menengah bawah. Hasil perkalian berturut-turut dari seluruh variabel tersebut menghasilkan estimasi total *demand* tahunan sebesar 29.538 unit tripod.

Berdasarkan proses penyaringan tersebut diperoleh estimasi permintaan sebesar 29.538 unit per tahun, atau sekitar 123 unit per hari dan 8 unit per jam dengan asumsi 240 hari kerja per tahun dan 2 shift produksi. Perhitungan permintaan ini memiliki peran penting dalam proses perancangan sistem produksi karena digunakan sebagai dasar untuk menentukan kapasitas produksi, jumlah mesin yang dibutuhkan, kebutuhan material, serta perhitungan luas lantai pabrik. Dengan mengetahui estimasi permintaan, fasilitas produksi yang dirancang dapat disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar secara efisien.

4. Analisis Penyesuaian Denah dan Proses

Multi Product Process Chart (MPPC) merupakan alat perencanaan produksi yang berfungsi untuk memperlihatkan aliran proses dari setiap komponen produk secara bersamaan dalam satu tabel terintegrasi, sekaligus menampilkan kebutuhan mesin baik secara teoritis maupun aktual. Berbeda dengan *Operation Process Chart* (OPC) yang hanya menggambarkan urutan proses secara kualitatif untuk satu produk, MPPC mampu mengkonsolidasikan seluruh komponen tripod ke dalam satu tampilan sehingga keterkaitan antar proses dan penggunaan mesin bersama (*shared machine*) antar komponen dapat teridentifikasi secara langsung. Keunggulan ini menjadikan MPPC sebagai *tools* yang lebih relevan dibandingkan *Routing Sheet* dalam konteks pengambilan keputusan jumlah mesin, karena *Routing Sheet* berfungsi sebagai lembar kerja per komponen yang menghitung detail kapasitas dan waktu proses, sementara MPPC merangkum keseluruhan hasilnya menjadi satu angka kebutuhan mesin yang siap digunakan untuk perancangan tata letak. Proses pembuatan MPPC dimulai dari pemindahan data jumlah mesin teoritis dari *Routing Sheet* ke dalam kolom masing-masing komponen pada baris mesin yang bersesuaian, kemudian dilakukan penjumlahan lintas komponen untuk mendapatkan total mesin teoritis per jenis mesin, yang selanjutnya dibulatkan ke atas menjadi jumlah mesin aktual.



Gambar 1 Multi Product Process Chart (MPPC) Tripod

Berdasarkan hasil pengolahan MPPC untuk produk tripod PT Opticapture, diperoleh total kebutuhan 10 mesin pada departemen fabrikasi dan 2 unit *bench* pada departemen *assembly*. Pada departemen fabrikasi, Mesin Milling memiliki jumlah mesin teoritis tertinggi yakni 4,55 yang dibulatkan menjadi 5 unit aktual, mengindikasikan bahwa proses milling mendominasi alur fabrikasi komponen tripod — hal ini selaras dengan karakteristik produk yang memiliki banyak komponen berbahan logam dengan geometri kompleks seperti Pivot Holder yang membutuhkan hingga tujuh operasi *milling* berbeda dalam satu komponen. Mesin Injection Molding dan Mesin Drilling masing-masing hanya membutuhkan 1 unit dengan nilai teoritis 0,24 dan 0,20, menunjukkan bahwa kedua proses tersebut memiliki beban kerja yang relatif ringan terhadap kapasitas mesin yang tersedia. Mesin Bubut dengan teoritis 0,91 juga cukup dengan 1 unit, sementara Kerja Bangku dengan teoritis 1,93 membutuhkan 2 unit untuk mengakomodasi proses pengukuran dan inspeksi yang menyertai hampir seluruh alur fabrikasi. Pada departemen *assembly*, Bench Perakitan dan Bench Pengemasan masing-masing hanya membutuhkan 1 unit dengan nilai teoritis yang sangat kecil (0,09 dan 0,01), menunjukkan bahwa proses *assembly* dan pengemasan tripod relatif sederhana dan tidak menjadi *bottleneck* dalam sistem produksi.

Proses	Nama Mesin	Mesin Teoritis	Mesin Aktual		
Fabrikasi	Mesin Injection Molding	0.24	1	Total :	10
	Mesin Drilling	0.20	1		
	Mesin Milling	4.55	5		
	Mesin Bubut	0.91	1		
	Kerja Bangku	1.93	2		
Assembly	Bench Perakitan	0.09	1	Total :	1
	Bench Pengemasan	0.01	1	Total :	1

Gambar 2 Routing Sheet Fabrikasi Tripod

Routing Sheet fabrikasi PT Opticapture disusun berdasarkan aliran proses tiap komponen dengan mempertimbangkan empat faktor utama, yakni kapasitas mesin teoritis, efisiensi mesin, *availability* mesin, dan tingkat *reject*. Kapasitas mesin aktual dihitung sebagai perkalian kapasitas teoritis dengan efisiensi (95%) dan *availability* (66%), sehingga kapasitas efektif yang dapat dimanfaatkan untuk produksi hanya sekitar 62,7% dari kapasitas nominal mesin. Nilai *availability* sebesar 66% mencerminkan kondisi bahwa mesin tidak selalu beroperasi penuh sepanjang waktu tersedia akibat adanya waktu *setup*, perawatan rutin, dan gangguan operasional. Tingkat *reject* ditetapkan sebesar 0,05% secara konsisten di seluruh proses, yang berarti untuk setiap operasi, jumlah yang harus disiapkan selalu sedikit lebih besar dari jumlah yang diharapkan untuk mengkompensasi produk cacat. Sebagai contoh konkret pada komponen Pivot Holder, operasi End Mill Pocket Roughing menggunakan Mesin Milling dengan kapasitas teoritis 1085,184 unit/jam menghasilkan kapasitas aktual 677,87 unit/jam, dengan waktu proses per unit hanya 0,089 menit, menunjukkan bahwa meskipun jumlah mesin milling yang dibutuhkan banyak, hal tersebut lebih disebabkan oleh tingginya variasi operasi milling yang diperlukan daripada lambatnya kecepatan proses per unit.

Penempatan mesin pada rantai produksi PT Opticapture dirancang mengikuti prinsip *process layout* di mana mesin-mesin sejenis dikelompokkan dalam satu departemen. Departemen fabrikasi yang memiliki luas terbesar dalam area produksi menampung 5 Mesin *Milling*, 1 Mesin Bubut, 1 Mesin *Drilling*, 1 Mesin *Injection Molding*, dan 2 unit Kerja Bangku, sementara departemen assembly yang lebih kecil menampung 1 Bench Perakitan dan 1 Bench Pengemasan. Penempatan Mesin *Milling* sebagai kelompok terbesar ditempatkan sebagai inti dari departemen fabrikasi karena hampir seluruh komponen logam tripod melewati proses *milling*, sehingga meminimalkan jarak perpindahan material antar stasiun kerja. Mesin *Injection Molding* ditempatkan pada area yang mempertimbangkan aliran material dari gudang bahan baku pembantu mengingat prosesnya membutuhkan bahan baku berupa pellet plastik yang memiliki karakteristik penanganan berbeda dari bahan logam. Kerja Bangku sebagai stasiun pengukuran dan inspeksi ditempatkan secara strategis di antara aliran proses fabrikasi agar dapat melayani proses sebelum dan sesudah operasi mesin utama tanpa menyebabkan kemacetan aliran material. Total luas area produksi sebesar 497,60 m² mengakomodasi seluruh kebutuhan ruang mesin berikut *allowance* orang, *incoming material*, *outgoing material*, dan area *maintenance* per mesin, sementara area pendukung seperti Gudang Bahan Baku Utama (53,74 m²), Gudang Bahan Baku Pembantu (59,61 m²), Receiving (68,01 m²), Warehousing (27,60 m²), Shipping (27,60 m²), dan Maintenance (36,27 m²) melengkapi kebutuhan total rantai pabrik sebesar 770,43 m².

RINGKASAN LUAS LANTAI		
NO	BAGIAN	LUAS LANTAI
1	Produksi	497.60
2	Maintenance	36.27
3	Gudang Bahan Baku Utama	53.74
4	Gudang Bahan Baku Pembantu	59.61
5	Receiving	68.01
6	Warehousing	27.60
7	Shipping	27.60
TOTAL		770.43

Gambar 3 Penempatan Mesin pada Lantai Produksi

Dalam proses perancangan, dilakukan penyesuaian antara hasil perhitungan teoritis dengan kondisi praktis operasional pabrik. Penyesuaian paling signifikan terjadi pada Mesin Milling, di mana nilai teoritis 4,55 dibulatkan menjadi 5 unit aktual, keputusan ini membawa konsekuensi utilisasi mesin rata-rata sebesar 91% per unit, yang tergolong tinggi dan menyisakan kapasitas cadangan yang sangat kecil. Kondisi ini perlu diwaspadai karena apabila terjadi lonjakan permintaan atau gangguan mesin, sistem produksi akan sangat rentan terhadap keterlambatan. Sebaliknya, mesin-mesin dengan nilai teoritis jauh di bawah 1 seperti Injection Molding (0,24) dan Drilling (0,20) memiliki utilisasi yang sangat rendah yakni masing-masing hanya 24% dan 20%, sehingga kapasitas kedua mesin tersebut masih sangat besar untuk menampung peningkatan volume produksi di masa mendatang tanpa perlu penambahan unit. Perbandingan keseluruhan menunjukkan bahwa dari total 12 unit mesin dan *bench* yang dioperasikan, sistem produksi PT Opticapture dirancang dengan total investasi mesin yang proporsional terhadap demand 8 unit/jam, namun distribusi beban kerja yang tidak merata, dengan Milling sangat padat dan *Injection Molding* sangat longgar, mengindikasikan perlunya evaluasi ulang terhadap desain komponen apabila volume produksi akan ditingkatkan secara signifikan di masa mendatang.

5. Analisis Aktivitas Penanganan Material

Sistem penanganan material pada pabrik tripod PT Opticapture dirancang menggunakan dua jenis alat angkut utama yang dipilih berdasarkan karakteristik material, volume perpindahan, dan jarak antar departemen. Pertama, Forklift dan Pallet digunakan untuk perpindahan material pada aliran eksternal, yakni dari Receiving ke Gudang Bahan Baku Utama (GBBU) dan Gudang Bahan Baku Pembantu (GBBP), serta dari Warehouse ke Shipping. Pemilihan *forklift* untuk jalur ini didasarkan pada volume dan berat material yang sangat besar, perpindahan dari Receiving ke GBBU saja melibatkan berat total 15,64 kg/jam dengan bahan baku berupa batang aluminium alloy dalam berbagai dimensi, sementara perpindahan dari Receiving ke GBBP mencapai 3,64 kg/jam yang terdiri dari komponen pengikat seperti baut, mur, dan leg berbahan aluminium alloy dan baja. Dengan ongkos sebesar Rp12,16/meter, forklift dan pallet dipilih karena kemampuannya menangani beban berat sekaligus meminimalkan frekuensi perjalanan berkat kapasitas angkut yang besar. Kedua, Pallet dan Trolley digunakan untuk seluruh perpindahan material di dalam lantai produksi, dari gudang menuju stasiun kerja fabrikasi, antar stasiun fabrikasi, hingga ke area assembly dan pengemasan. Alat ini dipilih karena perpindahan antar stasiun produksi melibatkan komponen setengah jadi dalam jumlah yang lebih kecil namun frekuensi tinggi, sehingga trolley memberikan fleksibilitas manuver di antara mesin-mesin yang berdekatan dengan ongkos yang jauh lebih rendah yakni Rp0,01507/meter.

Perhitungan ongkos pemindahan material menghasilkan total biaya sebesar Rp36,75/jam untuk seluruh aliran material di pabrik PT Opticapture, di mana ongkos terbesar secara absolut didominasi oleh aliran Receiving–GBBU sebesar Rp12,16/jam dan aliran Warehouse–Shipping sebesar Rp12,16/jam, masing-masing menyumbang sekitar 33,1% dari total OMH. Hal ini wajar karena kedua aliran tersebut menggunakan *forklift* yang memiliki ongkos per meter jauh lebih tinggi dibandingkan pallet dan trolley, sekaligus melibatkan berat material terbesar dalam sistem. Di sisi lain, aliran-aliran di dalam rantai produksi memiliki ongkos per jalur yang sangat kecil misalnya aliran dari Kerja Bangku ke Bench Perakitan hanya Rp0,015/jam, namun secara agregat aliran produksi tetap berkontribusi terhadap total OMH mengingat banyaknya kombinasi pasangan departemen yang terlibat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi penanganan material di dalam pabrik PT Opticapture secara teknis sudah baik, namun biaya logistik eksternal di titik masuk dan keluar pabrik menjadi komponen ongkos yang paling signifikan dan perlu dipertimbangkan dalam penempatan tata letak receiving dan shipping.

Matriks Berat memperlihatkan bahwa Kerja Bangku merupakan departemen dengan total berat material masuk tertinggi di antara seluruh stasiun produksi, yakni mencapai 32,13 kg/jam, disusul oleh Mesin Bubut (28,47 kg/jam berasal dari Kerja Bangku) dan Mesin Milling (5,69 kg/jam dari Kerja Bangku). Tingginya beban material di Kerja Bangku disebabkan oleh perannya sebagai stasiun pengukuran dan inspeksi yang dilalui oleh hampir seluruh komponen mulai dari GBBU (7,13 kg/jam), GBBP (16,71 kg/jam), hingga dari berbagai mesin fabrikasi. Fakta ini memiliki implikasi langsung terhadap perancangan tata letak: Kerja Bangku harus diposisikan sedekat mungkin dengan gudang bahan baku dan mesin-mesin utama untuk meminimalkan jarak tempuh material berbobot besar. Sebaliknya, departemen Mesin *Injection Molding* memiliki total berat masuk yang sangat kecil (0,000186 kg/jam) mengingat komponen plastik seperti Pan, Pivot, dan Tilt memiliki massa jenis jauh lebih rendah dari komponen aluminium, sehingga kontribusi bobotnya terhadap sistem penanganan material hampir dapat diabaikan.

Matriks Inflow dan Outflow mengungkapkan pola aliran material yang menjadi dasar penentuan kedekatan antar departemen. Dari perspektif *outflow*, Receiving mendistribusikan 81% beratnya ke GBBU dan 19% ke GBBP, sementara GBBU dan GBBP masing-masing mengalirkan 100% materialnya ke Kerja Bangku — menegaskan posisi Kerja Bangku sebagai titik konvergensi utama aliran bahan baku ke rantai produksi. Dari perspektif *inflow*, Mesin Bubut menerima 87% inputnya dari Mesin Drilling dan 39% dari Mesin Milling (setelah normalisasi), sementara Kerja Bangku menerima input dari hampir seluruh mesin fabrikasi dengan proporsi tertinggi dari Mesin Bubut (100% outflow Mesin Bubut menuju Kerja Bangku sebesar 0,76) dan Mesin Milling (0,91). Pola ini menunjukkan bahwa aliran material di rantai fabrikasi bersifat konvergen menuju Kerja Bangku sebelum kemudian dilanjutkan ke Bench Perakitan, membentuk alur produksi yang relatif linear dari hulu ke hilir.

Matriks Prioritas yang disusun berdasarkan nilai outflow terbesar menetapkan urutan kedekatan antar departemen yang menjadi acuan utama perancangan tata letak. Kerja Bangku menjadi stasiun tujuan prioritas pertama bagi empat departemen sekaligus yakni GBBU, GBBP, Mesin *Injection Molding*, dan Mesin Drilling dengan nilai outflow sempurna 1,00, yang berarti seluruh output keempat departemen tersebut tanpa terkecuali mengalir menuju Kerja Bangku. Mesin Bubut menjadi prioritas kedua bagi Mesin Milling (outflow 0,12) setelah Kerja Bangku (0,91), sementara Kerja Bangku sendiri memprioritaskan kedekatan dengan Mesin Bubut (0,76) sebagai tujuan outflow terbesarnya, diikuti Bench Perakitan (0,20) dan Mesin Milling (0,04). Pada sisi hilir, Bench Perakitan mengalirkan 100% outputnya ke Bench Pengemasan, yang selanjutnya mengalirkan 100% ke Warehouse, dan Warehouse mengalirkan 100% ke Shipping membentuk rantai aliran akhir yang sepenuhnya linier dan tidak memiliki *backflow*. Pola prioritas ini menegaskan bahwa penataan departemen yang optimal harus menempatkan Kerja Bangku di pusat rantai fabrikasi, dengan GBBU, GBBP, dan mesin-mesin fabrikasi mengelilinginya, sementara jalur assembly–pengemasan–warehouse–shipping membentuk satu koridor linear menuju titik pengiriman.

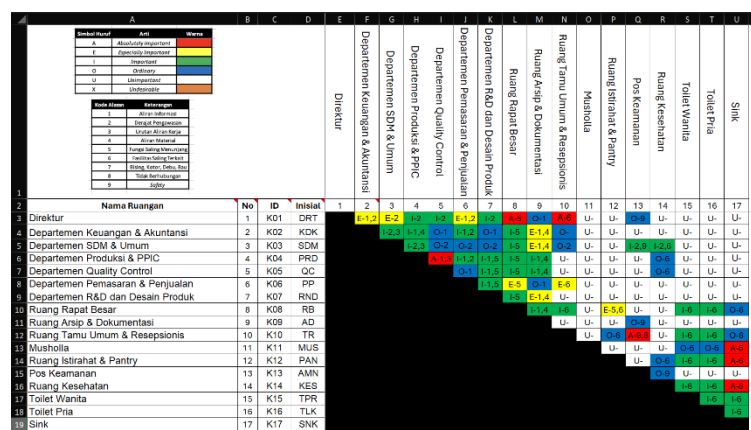
6. Analisis Hasil Aktivitas pada Rantai Pabrik

Berdasarkan hasil identifikasi aktivitas, kebutuhan fasilitas, serta rancangan tata letak pabrik, diperlukan analisis lanjutan untuk menilai hubungan antaraktivitas pada lantai pabrik. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan **Activity Relationship Chart (ARC)**, **Activity Relationship Diagram (ARD)**, dan **Area Allocation Diagram (AAD/ADD)** sebagai dasar dalam mengevaluasi kedekatan antararea, pola hubungan kerja, serta kesesuaian alokasi ruang.

Melalui ARC, hubungan kedekatan antaraktivitas dianalisis berdasarkan tingkat kepentingan keterkaitan antar departemen atau fasilitas. Selanjutnya, hasil ARC diterjemahkan ke dalam ARD untuk menggambarkan hubungan spasial antaraktivitas secara lebih visual. Tahap berikutnya adalah penyusunan ADD/AAD untuk menunjukkan alokasi area aktual berdasarkan kebutuhan luas dan hubungan kedekatan yang telah dianalisis sebelumnya.

6.1 Analisis ARD Kantor dan ARD Gabungan

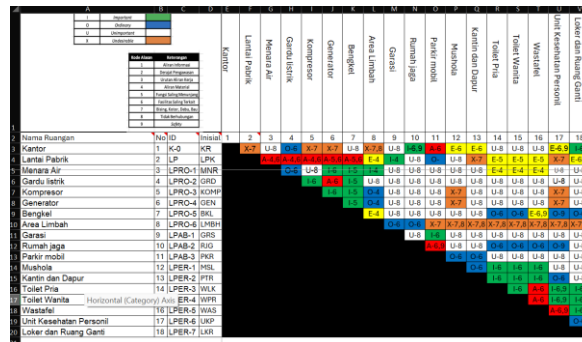
Activity Relationship Diagram (ARD) digunakan untuk memvisualisasikan hubungan kedekatan antaraktivitas berdasarkan hasil identifikasi pada ARC. Dalam perancangan tata letak pabrik Tripod, ARD dibagi menjadi dua, yaitu ARD kantor dan ARD gabungan. Pembagian ini dilakukan karena area kantor dan area gabungan memiliki karakteristik hubungan aktivitas yang berbeda. *Activity Relationship Diagram* kantor memiliki kelebihan karena mampu menggambarkan hubungan kualitatif antar-ruang administrasi secara sistematis. Ruang-ruang seperti direktur, keuangan dan akuntansi, SDM dan umum, produksi dan PPIC, *quality control*, pemasaran, R&D, ruang rapat, ruang arsip, resepsionis, *pantry*, mushola, keamanan, ruang kesehatan, toilet, dan *sink* dapat dipetakan berdasarkan intensitas hubungan kerja, kebutuhan komunikasi, aksesibilitas, serta kenyamanan pengguna. Dengan demikian, ARD kantor berguna untuk memastikan bahwa ruang yang membutuhkan koordinasi tinggi diletakkan berdekatan. Namun, kelemahan ARD kantor adalah sifatnya cenderung kualitatif dan subjektif. Penilaian hubungan seperti A, E, I, O, U, dan X sangat bergantung pada judgement perancang. Selain itu, ARD kantor belum secara langsung mempertimbangkan dimensi aktual ruangan, bentuk bangunan, sirkulasi koridor, maupun keterbatasan konstruksi.



Gambar 4 Activity Relationship Diagram (ARD) Kantor

Activity Relationship Diagram gabungan memiliki kelebihan karena mengintegrasikan hubungan antara area kantor, lantai pabrik, fasilitas produksi, fasilitas pelayanan produksi, fasilitas pelayanan personil, dan fasilitas umum. Pada data gabungan, terdapat hubungan kuat seperti lantai pabrik dengan menara air, gardu listrik, kompresor, generator, dan bengkel. Hubungan ini masuk akal karena fasilitas utilitas dan maintenance harus mendukung operasi produksi secara langsung. Kekurangan ARD gabungan adalah kompleksitasnya lebih tinggi

dibanding ARD kantor. Semakin banyak departemen yang dimasukkan, semakin banyak hubungan yang harus dievaluasi. Dalam data gabungan terdapat 22 hubungan A, 26 hubungan E, 48 hubungan I, 40 hubungan O, 134 hubungan U, dan 36 hubungan X. Banyaknya hubungan X menunjukkan bahwa terdapat beberapa area yang sebaiknya dihindarkan, misalnya kantor dengan lantai pabrik atau area limbah dengan fasilitas personal. Jika tidak dikontrol dengan baik, kompleksitas ini dapat menyebabkan konflik antara kebutuhan kedekatan, kebutuhan keselamatan, dan keterbatasan luas area.



Gambar 5 Activity Relationship Diagram (ARD) Gabungan

6.2 Penggunaan Adjacency Score

Adjacency score digunakan untuk mengubah hubungan kualitatif dalam ARC menjadi nilai numerik yang dapat diolah secara lebih objektif. Dalam pengolahan data, bobot hubungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

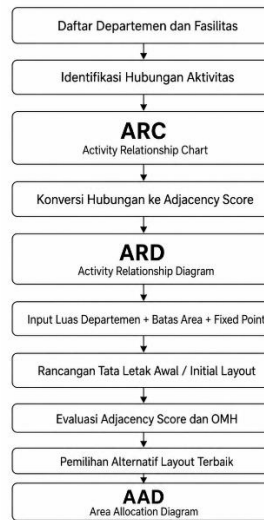
Tabel 1 Bobot Adjacency Score

Kode	Arti	Bobot
A	<i>Absolutely Important</i>	1
E	<i>Especially Important</i>	0,8
I	<i>Important</i>	0,5
O	<i>Ordinary</i>	0,3
U	<i>Unimportant</i>	0
X	<i>Undesirable</i>	-0,02

Penggunaan *adjacency score* membantu proses evaluasi *layout* karena hubungan antar-departemen tidak lagi hanya dibaca secara deskriptif, tetapi dapat dibandingkan secara kuantitatif. Departemen dengan hubungan A dan E sebaiknya diletakkan berdekatan karena memiliki kepentingan hubungan tinggi. Sebaliknya, hubungan X menunjukkan bahwa dua area sebaiknya tidak berdekatan karena alasan keselamatan, kenyamanan, polusi, kebisingan, akses publik, atau potensi gangguan operasional. Pada ARD kantor, hubungan dominan adalah U sebanyak 132 hubungan, I sebanyak 66 hubungan, O sebanyak 42 hubungan, E sebanyak 18 hubungan, dan A sebanyak 14 hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua ruang kantor harus saling berdekatan, namun hanya ruang tertentu yang memiliki kebutuhan hubungan tinggi saja. Pada ARD gabungan, hubungan U juga dominan sebanyak 134 hubungan, tetapi terdapat 36 hubungan X, sehingga aspek pemisahan area menjadi lebih penting dibanding tata letak kantor saja. Pada ARD gabungan, hubungan U juga dominan sebanyak 134 hubungan, tetapi terdapat 36 hubungan X. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam perancangan tata letak gabungan, aspek pemisahan area menjadi lebih penting dibandingkan pada tata letak kantor saja. Oleh karena itu, *adjacency score* tidak hanya digunakan untuk menentukan area yang harus didekatkan, tetapi juga membantu mengidentifikasi area yang sebaiknya dihindarkan.

6.3 Keterkaitan Input dan Output ARC, ARD, dan AAD

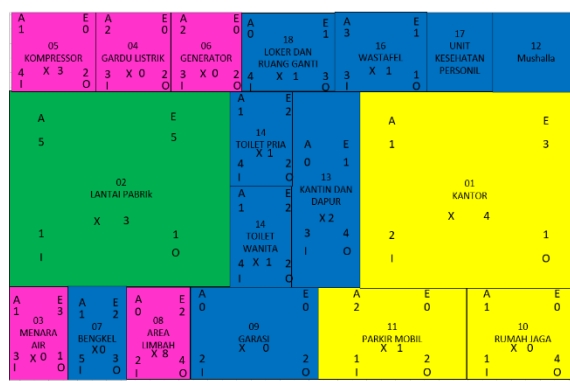
Setelah hubungan aktivitas antar-departemen dianalisis melalui ARC dan divisualisasikan melalui ARD, tahap berikutnya adalah menerjemahkan hubungan tersebut ke dalam kebutuhan alokasi area fisik melalui AAD. Dengan demikian, ARC, ARD, dan AAD memiliki hubungan input-output yang berurutan.



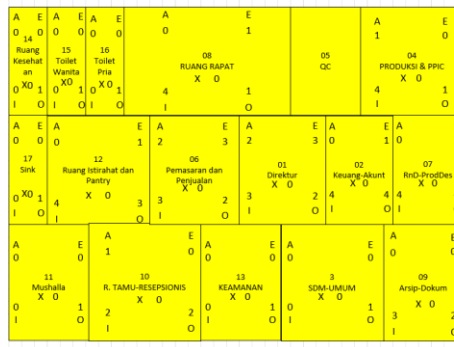
Gambar 6 Alur Keterkaitan ARC, ARD, Initial Layout, dan AAD

Flowchart ini menunjukkan bahwa **ARC** menjadi dasar penentuan hubungan aktivitas antar-departemen, **ARD** menjadi visualisasi prioritas kedekatan antararea, **initial layout** menjadi rancangan awal penempatan departemen berdasarkan hubungan aktivitas dan batasan area, sedangkan **AAD** menjadi hasil alokasi area fisik yang lebih terstruktur dalam rancangan tata letak pabrik.

Berdasarkan Gambar 6.3, input awal dalam evaluasi aktivitas adalah daftar departemen dan fasilitas yang terlibat dalam sistem pabrik Tripod. Daftar tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan hubungan aktivitas antararea. Hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam **ARC** dalam bentuk kode hubungan **A, E, I, O, U, dan X**. Output dari ARC kemudian dikonversi menjadi **adjacency score** agar hubungan antar-departemen dapat dievaluasi secara kuantitatif.



Gambar 7 Activity Relationship Diagram (ARD) Kantor



Gambar 8 Activity Relationship Diagram (ARD) Gabungan

Setelah itu, hubungan aktivitas divisualisasikan dalam ARD untuk menunjukkan prioritas kedekatan antararea. Output ARD kemudian digunakan bersama dengan data luas departemen, batas area, dan fixed point untuk menyusun rancangan tata letak awal. Rancangan awal tersebut selanjutnya dievaluasi menggunakan adjacency score dan ongkos material handling (OMH) untuk menilai kualitas kedekatan antar-departemen serta efisiensi perpindahan material.

Dengan demikian, AAD bukan merupakan gambar yang berdiri sendiri, melainkan hasil lanjutan dari proses ARC, ARD, penyusunan initial layout, dan evaluasi alternatif layout. ARC menjawab pertanyaan mengenai hubungan aktivitas antar-departemen, ARD menunjukkan visualisasi hubungan tersebut, initial layout menerjemahkannya menjadi rancangan awal penempatan area, sedangkan AAD menyajikan alokasi area fisik yang lebih final sebagai dasar pengembangan tata letak pabrik.

6.4 Analisis AAD

Area Allocation Diagram atau AAD merupakan diagram yang digunakan untuk menerjemahkan hubungan aktivitas antar-departemen ke dalam bentuk alokasi area fisik. AAD menjadi tahap lanjutan setelah hubungan aktivitas dianalisis melalui Activity Relationship Chart atau ARC, divisualisasikan melalui Activity Relationship Diagram atau ARD, dan dikembangkan menjadi rancangan tata letak awal melalui bantuan metode atau perangkat lunak seperti BLOCPAN. Dengan demikian, AAD tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan output lanjutan dari proses analisis hubungan aktivitas, kebutuhan luas area, batasan area, fixed point, serta evaluasi alternatif layout.

Pada kasus pabrik Tripod, AAD digunakan untuk memastikan bahwa setiap departemen memperoleh luas area sesuai dengan kebutuhan proses produksi dan fasilitas pendukung. Departemen yang dipilih dalam penyusunan AAD mencakup departemen produksi utama, area penyimpanan, area receiving, area shipping, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemilihan departemen tersebut didasarkan pada keterlibatannya dalam aktivitas operasional pabrik, baik aktivitas aliran material, aktivitas administrasi, aktivitas pengawasan, maupun aktivitas pendukung produksi. Dengan kata lain, departemen yang dimasukkan ke dalam AAD merupakan departemen yang memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap kelancaran sistem produksi Tripod.

Berdasarkan data luas departemen, total luas departemen produksi adalah 734,1615 m² atau setara dengan 87 sel. Sementara itu, luas gabungan seluruh fasilitas mencapai 2.328,485 m². Perbedaan antara luas departemen produksi dan luas gabungan fasilitas menunjukkan bahwa rancangan tata letak tidak hanya mempertimbangkan area kerja inti, tetapi juga kebutuhan ruang lain seperti area kantor, fasilitas pendukung, sirkulasi, area dummy, serta ruang kosong yang diperlukan untuk kelancaran pergerakan manusia dan material. Oleh karena itu, AAD berperan sebagai jembatan antara hubungan aktivitas yang bersifat kualitatif dengan kebutuhan ruang aktual yang bersifat kuantitatif.

Secara teknis, penyusunan AAD diawali dari hasil ARC, yaitu penentuan tingkat kedekatan antar-departemen menggunakan kode hubungan seperti A, E, I, O, U, dan X. Kode tersebut menunjukkan tingkat kepentingan kedekatan antararea, mulai dari hubungan yang mutlak harus berdekatan hingga hubungan yang sebaiknya dihindarkan. Agar hubungan tersebut dapat dievaluasi secara lebih objektif, kode ARC kemudian dikonversi menjadi adjacency score. Penggunaan adjacency score penting karena hubungan antar-departemen yang semula bersifat kualitatif dapat diterjemahkan menjadi nilai kuantitatif. Dengan demikian, alternatif layout dapat dibandingkan berdasarkan seberapa baik departemen-departemen yang memiliki hubungan kuat ditempatkan berdekatan.

Setelah adjacency score ditentukan, hubungan antar-departemen divisualisasikan melalui ARD. ARD membantu menggambarkan prioritas kedekatan antararea berdasarkan hubungan aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, terdapat ARD kantor dan ARD gabungan. ARD kantor memiliki kelebihan karena mampu menggambarkan hubungan antararea administrasi secara lebih spesifik, seperti hubungan antara ruang manajemen, administrasi, ruang rapat, atau fasilitas penunjang kantor. Namun, kekurangannya adalah ARD kantor belum menggambarkan hubungan menyeluruh dengan aktivitas produksi di lantai pabrik. Sebaliknya, ARD gabungan memiliki kelebihan karena mampu memperlihatkan hubungan yang lebih komprehensif antara area produksi, kantor, gudang, receiving, shipping, dan fasilitas pendukung. Akan tetapi, ARD gabungan cenderung lebih kompleks karena jumlah departemen yang dianalisis lebih banyak, sehingga interpretasi hubungan antararea menjadi lebih padat dan memerlukan penyesuaian lebih lanjut pada tahap penyusunan layout.

Output dari ARD kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan tata letak awal. Pada tahap ini, hasil ARD dan data luas departemen dimasukkan ke dalam proses perancangan alternatif layout, salah satunya melalui BLOCPAN. BLOCPAN membantu menghasilkan alternatif tata letak berdasarkan hubungan kedekatan antar-departemen dan kebutuhan luas area. Namun, hasil dari BLOCPAN belum dapat langsung dianggap sebagai layout final karena umumnya masih berupa susunan blok area yang ideal secara matematis atau relasional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar layout tersebut lebih realistis untuk diterapkan di lantai pabrik.

Penyesuaian dari hasil BLOCPAN menuju AAD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek teknis. Pertama, setiap departemen disesuaikan dengan kebutuhan luas aktualnya agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan area yang signifikan. Kedua, posisi departemen tetap atau fixed point, seperti Receiving dan Shipping, dipertahankan atau disesuaikan secara terbatas karena kedua area tersebut berkaitan langsung dengan akses keluar-masuk material. Ketiga, ditambahkan kebutuhan lorong atau aisle sebagai jalur sirkulasi material, operator, dan alat material handling. Keempat, area dummy atau ruang sisa dimasukkan untuk mengakomodasi bentuk bangunan, batas area, ruang gerak, serta kemungkinan ekspansi atau penyesuaian teknis. Kelima, hubungan kedekatan antar-departemen tetap dievaluasi agar penambahan lorong dan penyesuaian bentuk area tidak merusak prioritas hubungan yang telah ditentukan dalam ARC dan ARD.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, AAD menjadi lebih realistis dibandingkan output awal BLOCPAN. BLOCPAN dapat memberikan alternatif susunan blok yang baik berdasarkan hubungan kedekatan, tetapi AAD menerjemahkan susunan tersebut ke dalam bentuk alokasi area yang lebih sesuai dengan kondisi fisik pabrik. Oleh karena itu, AAD tidak hanya menunjukkan posisi relatif antar-departemen, tetapi juga memperhatikan kebutuhan ruang aktual, kelancaran perpindahan material, aksesibilitas, serta keterbatasan area yang tersedia.

Dalam analisis aktivitas lantai pabrik Tripod, AAD berfungsi untuk melihat apakah departemen yang memiliki hubungan aktivitas tinggi sudah ditempatkan berdekatan. Misalnya, departemen yang memiliki aliran material berurutan sebaiknya ditempatkan dalam posisi yang saling dekat agar jarak perpindahan material menjadi lebih pendek. Sebaliknya, departemen yang memiliki hubungan rendah atau hubungan yang tidak diinginkan dapat ditempatkan lebih jauh agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas produksi. Dengan demikian, AAD

dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebutuhan aktivitas dengan rancangan fisik layout.

AAD juga membantu mengidentifikasi kebutuhan sirkulasi dan jarak perpindahan material. Penambahan lorong dalam AAD menunjukkan bahwa layout tidak hanya mengejar kedekatan antar-departemen, tetapi juga harus memungkinkan pergerakan material handling secara aman dan efisien. Jika departemen ditempatkan terlalu rapat tanpa mempertimbangkan lorong, maka layout dapat terlihat efisien secara blok, tetapi sulit diterapkan secara operasional. Sebaliknya, jika lorong terlalu luas atau terlalu banyak, maka luas area pabrik menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, penyusunan AAD membutuhkan keseimbangan antara kedekatan departemen, kebutuhan luas, akses material handling, dan efisiensi penggunaan ruang.



Gambar 9 Area Allocation Diagram (AAD) Kantor



Gambar 10 Area Allocation Diagram (AAD) Gabungan

6.5 Implikasi Evaluasi Aktivitas terhadap Tata Letak Pabrik

Hasil evaluasi aktivitas memberikan implikasi langsung terhadap penyusunan tata letak pabrik Tripod, terutama dalam menentukan departemen yang perlu didekatkan, departemen yang perlu dipisahkan, serta penyesuaian area yang diperlukan sebelum layout dapat diterapkan secara fisik. Implikasi ini diperoleh dari keterkaitan antara hasil ARC, ARD, adjacency score, rancangan tata letak awal, dan AAD.

Pertama, hubungan aktivitas dengan kode A dan E menunjukkan bahwa beberapa departemen memiliki prioritas kedekatan yang tinggi. Oleh karena itu, pada tahap penyusunan initial layout dan AAD, departemen-departemen tersebut perlu ditempatkan sedekat mungkin sepanjang tidak bertentangan dengan batas area, fixed point, dan kebutuhan sirkulasi. Dalam konteks pabrik Tripod, kedekatan area yang mengikuti urutan proses produksi menjadi penting karena dapat memengaruhi panjang lintasan perpindahan material. Area seperti Receiving, gudang bahan, area proses produksi, area perakitan, area pengemasan, warehouse, dan shipping perlu disusun dengan mempertimbangkan aliran material dari bahan masuk hingga produk keluar.

Kedua, hubungan dengan kode X memberikan implikasi bahwa beberapa area tidak cukup hanya tidak diprioritaskan kedekatannya, tetapi perlu diberi jarak atau dipisahkan secara layout. Pemisahan ini dapat berkaitan dengan perbedaan fungsi area, intensitas aktivitas, akses pengguna, kebisingan, limbah, maupun potensi gangguan antaraktivitas. Dengan demikian, hubungan X dalam ARC dan ARD menjadi batasan tambahan ketika layout dari BLOCPLAN disesuaikan menjadi AAD. Jika area dengan hubungan X tetap berdekatan, maka layout tersebut perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan hubungan aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketiga, penggunaan adjacency score memberikan dasar kuantitatif untuk membandingkan alternatif layout. Layout yang dihasilkan dari BLOCPLAN tidak hanya dinilai dari bentuk susunan bloknnya, tetapi juga dari sejauh mana departemen dengan hubungan kuat berhasil ditempatkan berdekatan. Namun, adjacency score tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar keputusan karena layout juga harus disesuaikan dengan kebutuhan luas aktual, batas area, posisi fixed point, dan kebutuhan lorong. Oleh karena itu, layout dengan adjacency score tinggi masih perlu diperiksa kembali sebelum diterjemahkan menjadi AAD.

Keempat, penyusunan AAD menunjukkan bahwa hasil layout awal perlu mengalami penyesuaian fisik. Penyesuaian tersebut meliputi penambahan lorong, pengaturan area dummy, penyelarasan bentuk blok departemen, serta penempatan fasilitas berdasarkan keterbatasan area aktual. Hal ini menunjukkan bahwa hasil BLOCPLAN berperan sebagai rancangan awal, sedangkan AAD berperan sebagai bentuk layout yang lebih operasional karena sudah mempertimbangkan kebutuhan ruang dan sirkulasi. Dengan kata lain, AAD menjadi tahap validasi spasial terhadap hasil hubungan aktivitas yang sebelumnya dianalisis melalui ARC dan ARD.

Kelima, implikasi terhadap aktivitas lantai pabrik terlihat pada bagaimana perpindahan material dapat diarahkan secara lebih terstruktur. Apabila departemen yang berurutan dalam proses produksi ditempatkan secara logis, maka aliran material dapat mengikuti jalur yang lebih jelas dari area penerimaan hingga area pengiriman. Sebaliknya, apabila terdapat departemen yang posisinya tidak sesuai dengan urutan proses atau hubungan aktivitasnya, maka potensi perpindahan bolak-balik perlu diperiksa melalui evaluasi OMH. Dengan demikian, hasil evaluasi aktivitas tidak langsung menunjukkan bahwa layout sudah optimal, tetapi menjadi dasar untuk mengidentifikasi bagian layout yang perlu dipertahankan atau disesuaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi utama dari evaluasi aktivitas adalah bahwa penyusunan tata letak pabrik Tripod harus dilakukan secara bertahap dari hubungan aktivitas menuju rancangan fisik. ARC memberikan dasar hubungan antar-departemen, ARD memvisualisasikan prioritas kedekatan, adjacency score membantu evaluasi kuantitatif, initial layout memberikan rancangan awal, dan AAD menerjemahkan rancangan tersebut ke dalam alokasi area yang lebih sesuai dengan kondisi fisik pabrik. Oleh karena itu, evaluasi aktivitas berfungsi sebagai dasar teknis untuk memastikan bahwa layout yang

dipilih tidak hanya sesuai secara hubungan aktivitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan luas, sirkulasi, fixed point, dan aliran material.

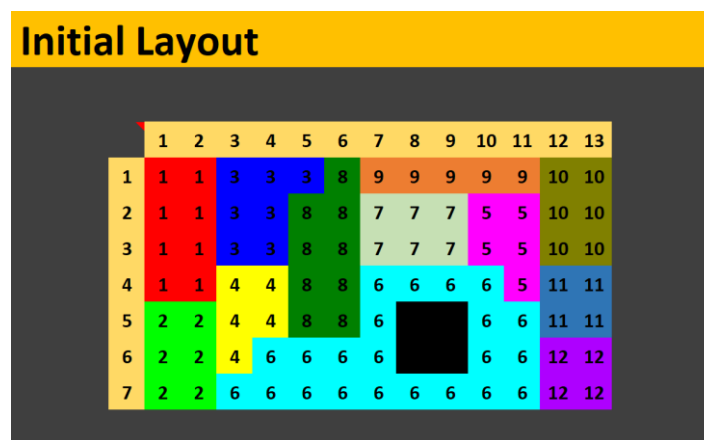
7 Analisis Hasil Keluaran Tata Letak Pabrik

Pada bagian sebelumnya, hubungan aktivitas antar-departemen telah dianalisis melalui ARC, ARD, adjacency score, dan AAD. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembentukan tata letak pabrik yang lebih konkret. Oleh karena itu, bagian ini membahas hasil keluaran tata letak pabrik Tripod, dimulai dari tata letak inisial hingga pemilihan alternatif layout terbaik berdasarkan hasil evaluasi algoritma.

Analisis pada bagian ini tidak hanya berfokus pada bentuk susunan departemen, tetapi juga pada ukuran performansi layout, terutama ongkos material handling (OMH). Initial layout digunakan sebagai baseline untuk melihat kondisi awal penempatan departemen sebelum dilakukan perbaikan. Selanjutnya, beberapa alternatif layout hasil pengolahan dengan WinQSB, Python, Add-ins Excel/CRAFT, dan perhitungan manual dibandingkan untuk menentukan konfigurasi yang memberikan nilai perpindahan material paling rendah.

7.1 Initial Layout

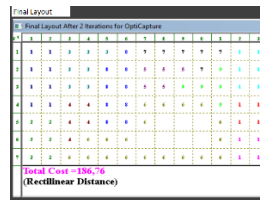
Tata letak inisial pabrik Tripod disusun berdasarkan kebutuhan luas departemen, aliran material, serta batasan area yang tersedia. Berdasarkan data initial layout, area fasilitas memiliki ukuran 13 sel $\times$ 7 sel, sehingga total area adalah 91 sel. Dengan skala 1 sel = 3 meter, layout ini merepresentasikan area pabrik dalam bentuk grid yang dapat diolah menggunakan metode optimasi tata letak.



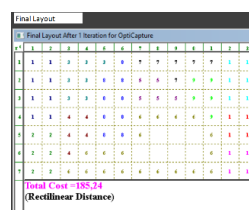
Gambar 11 Initial Layout Pabrik Tripod

Tata letak inisial memuat 12 departemen utama, yaitu Receiving, Gudang BBU, Gudang BBP, *Injection Molding*, *Drilling*, *Milling*, Bubut, Kerja Bangku, Perakitan, Pengemasan, *Warehouse*, dan *Shipping*. Dari sisi fungsi, *layout* awal sudah merepresentasikan urutan proses produksi Tripod secara lengkap, mulai dari penerimaan bahan sampai pengiriman produk jadi. Namun, *layout* inisial masih memiliki kelemahan karena hubungan antar-departemen belum sepenuhnya optimal. Departemen dengan frekuensi perpindahan tinggi, seperti Kerja Bangku dengan proses mesin, Perakitan dengan Pengemasan, serta Pengemasan dengan *Warehouse*, perlu ditempatkan sedekat mungkin agar ongkos material handling dapat ditekan. Berdasarkan ringkasan perhitungan OMH, *layout* inisial menghasilkan nilai OMH 166 dengan total 498. Nilai ini menjadi *baseline* untuk membandingkan *layout* alternatif dan *layout* perbaikan.

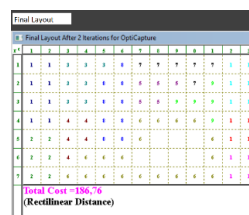
7.2 Pemilihan Alternatif Layout Terpilih Berdasarkan Algoritma



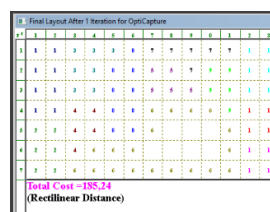
Gambar 12 Hasil WinQSB Exchange 2 Departemen



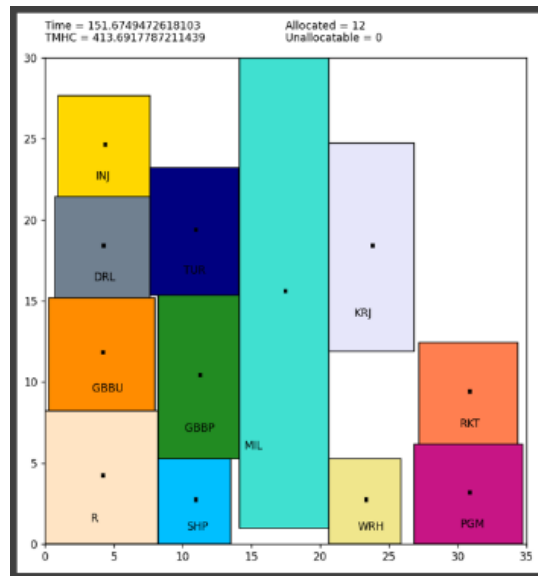
Gambar 13 Hasil WinQSB Exchange 3 Departemen



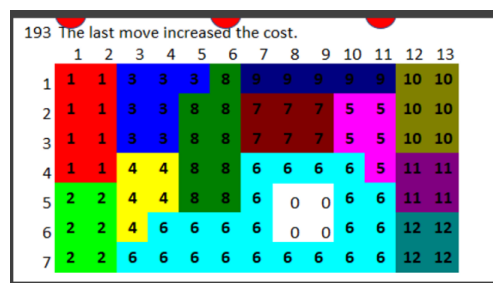
Gambar 14 Hasil WinQSB Exchange 2 lalu 3 Departemen



Gambar 15 Hasil WinQSB Exchange 3 lalu 2 Departemen



Gambar 16 Hasil Algoritma Konstruksi & Modifikasi Python



Gambar 17 Hasil Perhitungan Manual sesuai Layout

Beberapa metode digunakan untuk mengevaluasi alternatif tata letak, yaitu WinQSB, Python, Add-ins Excel (CRAFT), dan perhitungan manual. Berdasarkan ringkasan perhitungan OMH, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan OMH Antar Metode Optimasi

Metode	Feasibilitas	OMH	Total
Initial Layout	Layak	166	498
CRAFT dengan Add-ins Excel / Layout Terbaik	Layak	160	480
WinQSB Exchange 2 Dept	Layak	187,76	563,28
WinQSB Exchange 3 Dept	Layak	185,24	555,72
WinQSB Exchange 2 lalu 3 Dept	Layak	186,76	560,28
WinQSB Exchange 3 lalu 2 Dept	Layak	185,24	555,72
Python Algoritma Konstruksi & Modifikasi	Layak	413,7	413,7
Perhitungan Manual sesuai Layout	Layak	754	754

Berdasarkan hasil evaluasi alternatif tata letak, layout terpilih adalah layout hasil algoritma Python. Pemilihan ini didasarkan pada nilai total ongkos material handling yang lebih rendah dibandingkan layout inisial. Layout inisial menghasilkan total OMH sebesar 498, sedangkan layout hasil Python menghasilkan total OMH sebesar 413,7. Penurunan ini menunjukkan bahwa algoritma Python mampu menghasilkan susunan departemen yang lebih efisien dari sisi perpindahan material. Efisiensi penurunan OMH dapat dihitung sebagai berikut.

$$\frac{498 - 413,7}{498} \times 100$$

Artinya, layout hasil Python mampu menurunkan total ongkos material handling sebesar sekitar **16,93%** dibandingkan layout inisial. Penurunan ini menunjukkan bahwa hasil optimasi Python lebih efektif dalam menempatkan departemen yang memiliki hubungan aliran material tinggi agar berada lebih dekat satu sama lain.

Pemilihan *layout* Python juga dipertimbangkan karena metode ini mampu melakukan proses pencarian alternatif tata letak secara lebih fleksibel dibandingkan evaluasi manual. Algoritma Python dapat mengolah data jarak, frekuensi perpindahan, dan hubungan antar-departemen untuk menghasilkan konfigurasi layout dengan nilai OMH yang lebih rendah. Dengan demikian, *layout* hasil Python dipilih sebagai alternatif tata letak terbaik karena memberikan performansi paling efisien berdasarkan indikator total ongkos material handling. Meskipun demikian, hasil *layout* dari Python tetap perlu disesuaikan dengan kondisi aktual pabrik sebelum diimplementasikan. Penyesuaian tersebut meliputi kebutuhan aisle, akses material handling, area kerja operator, titik masuk dan keluar material, serta posisi *Receiving* dan *Shipping*. Oleh karena itu, *layout* Python digunakan sebagai dasar *layout* perbaikan, kemudian dimodifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi aktual di lantai pabrik.

Tata letak perbaikan pada pabrik Tripod disusun berdasarkan hasil optimasi menggunakan algoritma Python. Perbaikan tata letak bertujuan untuk memperpendek jarak perpindahan antar-departemen yang memiliki intensitas aliran material tinggi, sehingga ongkos material handling dapat ditekan. Secara prinsip, *layout* perbaikan menempatkan departemen yang memiliki keterkaitan proses secara lebih berdekatan agar aliran material menjadi lebih efisien. Pada tata letak inisial, susunan departemen masih belum sepenuhnya optimal karena beberapa departemen dengan hubungan aliran material tinggi belum berada pada posisi yang paling efisien. *Receiving* perlu memiliki hubungan yang efektif dengan Gudang BBU dan Gudang BBP karena kedua gudang tersebut menjadi titik awal penyimpanan bahan. Selanjutnya, area proses seperti Mesin Injection Molding, Mesin Drilling, Mesin Milling, Mesin Bubut, dan Kerja Bangku perlu disusun agar perpindahan komponen antarproses tidak terlalu panjang. Setelah itu, Bench Perakitan, Bench Pengemasan, Warehouse, dan Shipping sebaiknya membentuk aliran yang lebih linear agar perpindahan produk akhir lebih lancar.

Perbandingan utama antara *layout* inisial dan *layout* perbaikan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3 Perbandingan Layout Inisial dan Layout Perbaikan

Aspek	Layout Inisial	Layout Perbaikan Hasil Python
Total OMH	498	413,7
Penurunan OMH	-	84,3
Efisiensi OMH	<i>Baseline</i>	Turun $\pm 16,93\%$
Dasar penyusunan	Layout awal	Optimasi algoritma Python

Berdasarkan perbandingan tersebut, layout perbaikan hasil Python lebih unggul dibandingkan layout inisial karena mampu menghasilkan total OMH yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma Python mampu menyusun posisi departemen secara lebih efektif dengan mempertimbangkan hubungan aliran material dan jarak antar-departemen.



Gambar 18 Tata Letak Perbaikan Hasil Optimasi Python

Dengan demikian, layout hasil Python tidak hanya dipilih karena menghasilkan nilai OMH terendah, tetapi juga karena memberikan dasar yang lebih rasional untuk menyusun tata letak perbaikan. Layout ini dapat digunakan sebagai rancangan awal yang kemudian dimodifikasi sesuai kondisi aktual pabrik agar tetap layak secara teknis, operasional, dan keselamatan kerja.

8 Analisis Investasi Pabrik Opticapture

Analisis investasi pabrik Opticapture dilakukan setelah rancangan tata letak pabrik selesai disusun dan dipilih. Pada tahap ini, tata letak tidak lagi dianalisis sebagai alternatif desain, tetapi digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan investasi dan kelayakan pendirian pabrik. Layout yang telah ditetapkan memberikan informasi mengenai kebutuhan luas area, jumlah dan posisi departemen, fasilitas produksi, fasilitas pendukung, kebutuhan material handling, serta komponen ruang lain yang berpengaruh terhadap biaya pembangunan dan operasional pabrik. Analisis dilakukan dengan mengestimasi kebutuhan investasi awal, biaya operasional tahunan, pendapatan, struktur pembiayaan, serta indikator kelayakan finansial seperti cash flow, NPV, IRR, dan payback period. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai apakah pendirian pabrik Opticapture layak dijalankan dari sisi ekonomi dan keuangan.

8.1 Pembuatan Tata Letak Pabrik dan Modifikasi dari Hasil Optimasi Software

Hasil optimasi software tidak dapat langsung diterapkan secara mentah ke kondisi aktual pabrik. Software menghasilkan layout berbasis grid dan perhitungan jarak, sedangkan kondisi aktual membutuhkan penyesuaian terhadap bangunan, akses jalan, aisle, keselamatan kerja, utilitas, sirkulasi pekerja, dan batasan konstruksi. Oleh karena itu, hasil optimasi perlu dimodifikasi sebelum dijadikan rancangan implementasi.

Modifikasi utama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Konversi grid ke ukuran aktual

Hasil software menggunakan satuan sel, dengan skala 1 sel = 3 meter. Setiap blok departemen harus dikonversi menjadi ukuran meter aktual agar dapat digunakan dalam perencanaan konstruksi.

2. Penyesuaian aisle dan material handling

Jalur forklift, troli, dan pallet perlu ditambahkan secara eksplisit. Software cenderung fokus pada kedekatan departemen, tetapi belum tentu cukup memperhitungkan kebutuhan lebar aisle, area putar, dan titik tunggu material.

3. Penyesuaian fixed point

Receiving dan Shipping merupakan titik yang relatif tetap karena berkaitan dengan akses masuk dan keluar kendaraan. Oleh karena itu, posisi kedua departemen ini tidak boleh hanya ditentukan oleh hasil optimasi, tetapi juga harus mempertimbangkan akses jalan, gerbang, dan loading-unloading area.

4. Pemisahan area berisiko

Area limbah, generator, kompresor, dan gardu listrik harus diberi jarak aman dari kantor, mushola, kantin, ruang kesehatan, dan area personil. Hubungan X dalam ARC gabungan menjadi dasar untuk memastikan area yang tidak boleh berdekatan tetap dipisahkan.

5. Penyesuaian fasilitas personil

Mushola, kantin, toilet, wastafel, ruang kesehatan, serta loker dan ruang ganti harus ditempatkan agar mudah diakses pekerja, tetapi tidak mengganggu aliran produksi.

Berdasarkan kondisi perusahaan saat ini, rencana pembangunan perlu menggunakan skala prioritas. Prioritas pertama adalah fasilitas yang langsung menentukan operasi produksi, yaitu bangunan pabrik, mesin produksi, gudang bahan, utilitas utama, material handling, dan keselamatan kerja. Prioritas kedua adalah fasilitas pendukung produksi seperti bengkel, kompresor, generator, menara air, dan IPAL. Prioritas ketiga adalah kantor, fasilitas personil, parkir, landscaping, serta elemen estetika atau kenyamanan tambahan.

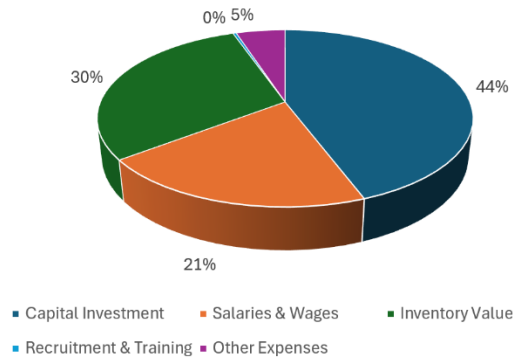


Gambar 19 Tata Letak Pabrik Hasil Modifikasi

8.2 Alur Penyusunan Analisis Kelayakan Investasi

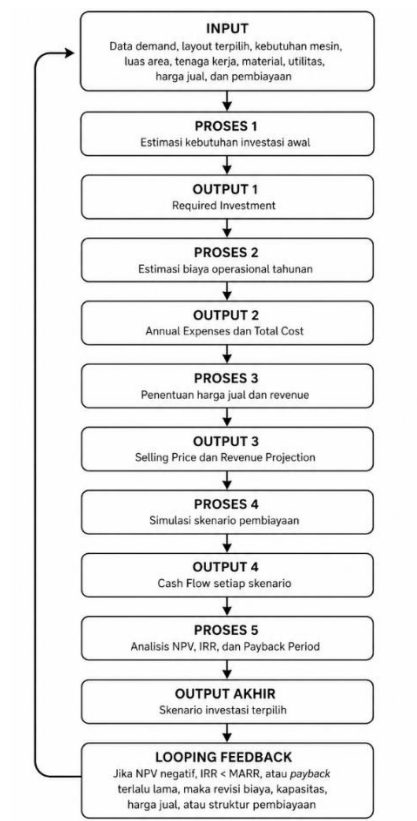
Analisis kelayakan investasi dilakukan dengan menghubungkan kebutuhan tata letak pabrik dengan kebutuhan biaya, pendapatan, pembiayaan, dan indikator kelayakan finansial. Berdasarkan data, total Required Investment adalah sebesar Rp22.153.362.471,44. Komponen utamanya terdiri atas Capital Investment Rp9.800.642.405,80, Salaries & Wages Rp4.525.300.000, Inventory Value Rp6.637.310.059,67, Rekrutmen & Training Rp73.849.000, serta Other Expenses Rp1.116.261.005,97.

Komposisi Investment Opticapture



Gambar 8.2 Komponen Required Investment Pabrik Opticapture

Alur analisis kelayakan investasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8.3 Alur Penyusunan Analisis Kelayakan Investasi

Alur penyusunan analisis kelayakan investasi pada tata letak pabrik Tripod diawali dengan pengumpulan input utama yang meliputi data demand produk Tripod, data luas departemen dan layout terpilih, kebutuhan mesin, material handling, kantor, fasilitas pendukung, serta komponen biaya seperti tanah, bangunan, utilitas, mesin, tenaga kerja, material, dan overhead. Selain itu, analisis juga membutuhkan data harga jual produk serta struktur pembiayaan yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Seluruh input tersebut menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan investasi awal, biaya operasional tahunan, proyeksi pendapatan, dan kelayakan finansial proyek.

Tahap pertama dalam proses analisis adalah estimasi kebutuhan investasi. Pada tahap ini dilakukan perhitungan terhadap capital investment, working capital, biaya rekrutmen dan

pelatihan, serta other expenses. Hasil dari tahap ini menunjukkan bahwa total required investment yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengoperasian awal pabrik Tripod adalah sebesar Rp22.153.362.471,44. Nilai ini merepresentasikan keseluruhan kebutuhan dana awal yang harus disiapkan perusahaan agar rancangan tata letak pabrik dapat direalisasikan secara operasional.

Tahap berikutnya adalah estimasi biaya operasional tahunan. Perhitungan ini mencakup depresiasi, annual administrative overhead, annual variable expense, dan total cost per year. Berdasarkan hasil pengolahan, diperoleh annual administrative overhead sebesar Rp2.171.115.382,63, annual variable expense sebesar Rp11.778.191.383,87, dan total cost per year sebesar Rp13.949.344.459,83. Perhitungan biaya operasional ini penting karena menjadi dasar dalam menentukan beban tahunan yang harus ditanggung perusahaan setelah pabrik mulai beroperasi. Setelah biaya operasional dihitung, tahap selanjutnya adalah menentukan harga jual dan proyeksi pendapatan. Proses ini dilakukan dengan menghitung biaya total per produk, menentukan standard selling price, dan menentukan actual selling price. Berdasarkan hasil analisis, standard selling price produk Tripod adalah sebesar Rp596.331,67, sedangkan actual selling price adalah sebesar Rp667.891,47. Harga jual aktual tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung revenue dan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional. Tahap selanjutnya adalah simulasi pembiayaan. Dalam analisis ini, struktur pembiayaan terdiri atas modal sendiri sebesar 30% atau Rp6.646.008.741,43 dan modal pinjaman sebesar 70% atau Rp15.507.353.730,01. Simulasi pembiayaan dilakukan dengan menghitung pembayaran hutang, bunga, pajak, dan net cash flow untuk masing-masing skenario, yaitu skenario 1A, 1B, 1C, dan 1D. Hasil simulasi ini digunakan untuk melihat bagaimana perbedaan struktur dan pola pembayaran pembiayaan memengaruhi arus kas perusahaan dari tahun ke tahun. Tahap terakhir adalah analisis kelayakan investasi dengan menggunakan indikator Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Nilai IRR kemudian dibandingkan dengan MARR sebesar 10% untuk menentukan apakah skenario investasi layak dijalankan. Output akhir dari proses ini adalah pemilihan skenario pendanaan yang paling layak berdasarkan kombinasi nilai NPV, IRR, payback period, dan stabilitas arus kas.

Analisis kelayakan investasi ini juga memiliki mekanisme looping feedback. Apabila IRR lebih kecil dari MARR, maka struktur pembiayaan atau biaya investasi perlu dievaluasi kembali. Apabila NPV bernilai negatif, maka harga jual, kapasitas produksi, atau biaya operasional perlu ditinjau ulang. Apabila payback period terlalu lama, maka skala pembangunan atau prioritas investasi perlu disesuaikan. Selain itu, apabila terdapat arus kas negatif yang terlalu besar, maka tenor hutang atau jadwal pembayaran perlu direvisi. Dengan demikian, analisis investasi tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung langsung dengan hasil rancangan tata letak. Semakin besar kebutuhan area, mesin, utilitas, dan fasilitas pendukung, semakin besar pula investasi awal yang dibutuhkan. Sebaliknya, layout yang lebih efisien dapat menekan ongkos material handling dan mendukung efisiensi biaya operasional jangka panjang.

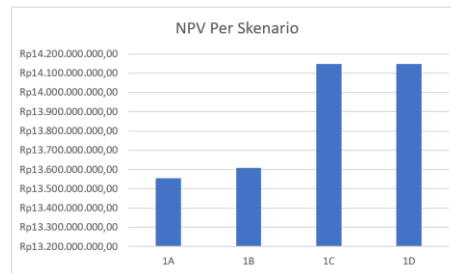
8.3 Implikasi dan Saran untuk Setiap Skenario

Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, terdapat empat skenario pendanaan yang dibandingkan. Ringkasannya adalah sebagai berikut:

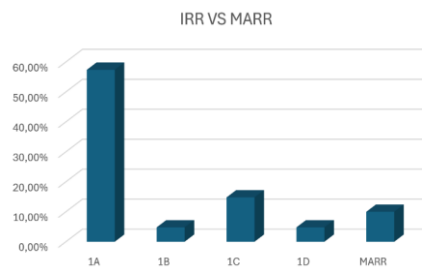
Tabel 4 Hasil Analisis Kelayakan Investasi Antar Skenario

Skenario	NPV	IRR	Payback Period	Evaluasi
1A	Rp13.554.371.947,25	30,48%	4,43 tahun	Layak dan dipilih
1B	Rp13.607.639.187,67	4,81%	4,18 tahun	Kurang kuat karena IRR < MARR
1C	Rp14.147.184.277,82	14,81%	2,98 tahun	Menarik, tetapi berisiko di akhir periode

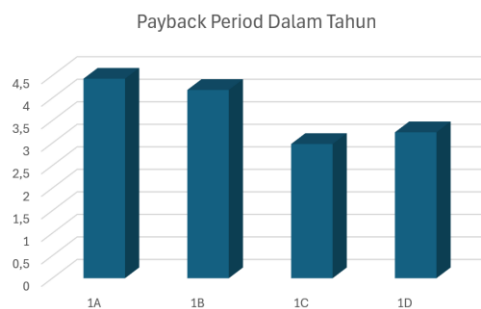
1D	Rp14.147.184.277,82	4,81%	3,24 tahun	Tidak direkomendasikan jika IRR menjadi kriteria utama
----	---------------------	-------	------------	--



Gambar 20 Net Cash Flow Skenario Pendanaan 1A



Gambar 21 Net Cash Flow Skenario Pendanaan 1B–1C



Gambar 22 Perbandingan NPV Antar Skenario

Skenario 1A menjadi skenario yang direkomendasikan karena memiliki IRR tertinggi sebesar 30,48%, jauh di atas MARR sebesar 10%. Walaupun payback period-nya sekitar 4,43 tahun, skenario ini lebih stabil karena pembayaran dilakukan secara lebih rutin dan tidak terlalu menumpuk pada akhir periode. Implikasinya, perusahaan memiliki struktur arus kas yang lebih mudah direncanakan dan risiko gagal bayar yang relatif lebih terkendali. Skenario 1B memiliki NPV positif, yaitu sekitar Rp13,61 miliar, tetapi IRR hanya 4,81%, lebih rendah dari MARR 10%. Artinya, dari sudut pandang tingkat pengembalian, skenario ini kurang menarik. Skenario ini sebaiknya tidak dipilih apabila perusahaan menggunakan IRR sebagai indikator utama kelayakan investasi. Skenario 1C memiliki NPV tertinggi dan payback period tercepat, yaitu sekitar 2,98 tahun. Namun, pada tahun ke-10 terdapat net cash flow negatif yang besar akibat pembayaran kewajiban di akhir periode. [Inference] Skenario ini menarik secara NPV dan payback, tetapi memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi. Skenario ini hanya layak dipilih apabila perusahaan memiliki cadangan kas yang kuat atau akses refinancing yang aman. Skenario 1D memiliki NPV yang sama dengan skenario 1C, tetapi IRR hanya 4,81%, sehingga tidak memenuhi MARR. Oleh karena itu, skenario ini kurang direkomendasikan jika tujuan perusahaan adalah mendapatkan pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada tingkat minimum yang disyaratkan.

9 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil analisis permintaan, estimasi kebutuhan produksi tripod portable PT Opticapture adalah sebesar 29.538 unit per tahun, atau sekitar 123 unit per hari dan 8 unit per jam dengan asumsi 240 hari kerja per tahun dan 2 shift produksi. Nilai demand ini menjadi dasar dalam penentuan kapasitas produksi, kebutuhan mesin, kebutuhan luas lantai, serta perancangan tata letak pabrik.
- 2) Berdasarkan penyusunan Multi Product Process Chart (MPPC) dan routing sheet, diperoleh kebutuhan fasilitas produksi sebesar 10 unit mesin pada departemen fabrikasi dan 2 unit bench pada departemen assembly. Kebutuhan tersebut terdiri atas 5 mesin milling, 1 mesin bubut, 1 mesin drilling, 1 mesin injection molding, 2 unit kerja bangku, 1 bench perakitan, dan 1 bench pengemasan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses milling menjadi aktivitas dominan dalam produksi tripod karena memiliki kebutuhan mesin teoritis terbesar.
- 3) Berdasarkan hasil perhitungan Ongkos Material Handling (OMH), diketahui bahwa biaya perpindahan material dipengaruhi oleh jenis alat angkut, berat material, frekuensi perpindahan, dan jarak antar departemen. Dalam perhitungan ini, biaya OMH untuk penggunaan forklift adalah sebesar Rp12,16/meter, sedangkan biaya OMH untuk pallet adalah sebesar Rp0,01507/meter. Perbedaan biaya tersebut menunjukkan bahwa pemilihan alat angkut memiliki pengaruh besar terhadap total biaya material handling, terutama pada perpindahan dengan jarak yang panjang atau frekuensi yang tinggi. Aliran material utama yang memberikan kontribusi besar terhadap OMH adalah perpindahan dari receiving menuju gudang bahan baku serta dari warehouse menuju shipping. Oleh karena itu, penempatan receiving, gudang, area produksi, warehouse, dan shipping menjadi faktor penting dalam efisiensi tata letak pabrik.
- 4) Perancangan Activity Relationship Chart (ARC), Activity Relationship Diagram (ARD), dan Area Allocation Diagram (AAD) berhasil menggambarkan hubungan kedekatan antar departemen, baik pada area kantor maupun keseluruhan pabrik. ARC digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan hubungan antararea, ARD memvisualisasikan hubungan tersebut, sedangkan AAD menerjemahkannya ke dalam alokasi area fisik yang mempertimbangkan kebutuhan luas, fixed point, aisle, sirkulasi material, serta pemisahan area yang tidak diinginkan.
- 5) Berdasarkan evaluasi beberapa alternatif tata letak menggunakan metode WinQSB, CRAFT/Add-ins Excel, Python, dan perhitungan manual, tata letak hasil algoritma Python dipilih sebagai layout terbaik. Layout ini mampu menurunkan total OMH dari 498 pada layout inisial menjadi 413,7, atau mengalami penurunan sekitar 16,93%. Dengan demikian, layout hasil Python dinilai lebih efisien karena mampu memperpendek jarak perpindahan material antar departemen yang memiliki hubungan aliran tinggi.
- 6) Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, total required investment untuk pendirian pabrik PT Opticapture adalah sebesar Rp22.153.362.471,44. Analisis dilakukan terhadap komponen capital investment, working capital, salaries and wages, inventory value, biaya rekrutmen dan training, serta other expenses. Dari empat skenario pendanaan yang dibandingkan, skenario 1A menjadi skenario yang direkomendasikan karena menghasilkan NPV sebesar Rp13.554.371.947,25, IRR sebesar 30,48%, dan payback period selama 4,43 tahun. Nilai IRR tersebut berada di atas MARR 10%, sehingga skenario ini dinilai layak secara finansial.

LEMBAR ASISTENSI

TIME STAMP LENGKAP

17 MAY	Asistensi C15 Sunday 20:00 - 21:00 P4 PPST 4 - 2026 > Modul 5	Chat ...
3 MAY	Asistensi C15 Sunday 20:00 - 21:00 P4 PPST 4 - 2026 > Modul 4	Chat ...
21 APR	Asistensi C15 Tuesday 20:00 - 21:00 P4 PPST 4 - 2026 > Modul 3	Chat ...
15 MAR	Asistensi C15 Sunday 21:00 - 22:00 P4 PPST 4 - 2026 > Modul 2	Chat ...
9 MAR	Asistensi C15 Monday 22:00 - 22:30 P4 PPST 4 - 2026 > Modul 1	Chat ...

LEMBAR ASISTENSI Modul 1

Asistensi Modul : 1

Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fattah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nurfadlillah(13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid



- OPC dikasih nomor operasinya, gabungin yang pengulangan, tambahkan total waktu, kode operasi sm inspeksi dibedain, kop opc, simbol segitiga ke bawah di akhir (storage), di pojok kiri bawah bikin ringkasan operasi sm inspeksi jumlahnya brp dan menitnya berapa
 - BOM format dibetulin, ada penamaan berdasarkan level, tambahkan nama assembly jgn nambahin satu per satu assemblynya
- AC dibenerin jangan nambahin part 1 demi 1, harus ada yg diassembly duluan, kop AC •
Exsum tambahkan ss an, penjelasan sesuain di excel, analisis tambahan bikin 3, penjelasan dirinciin lagi

Taqiya Aliya Majiid

13423110

LEMBAR ASISTENSI Modul 2

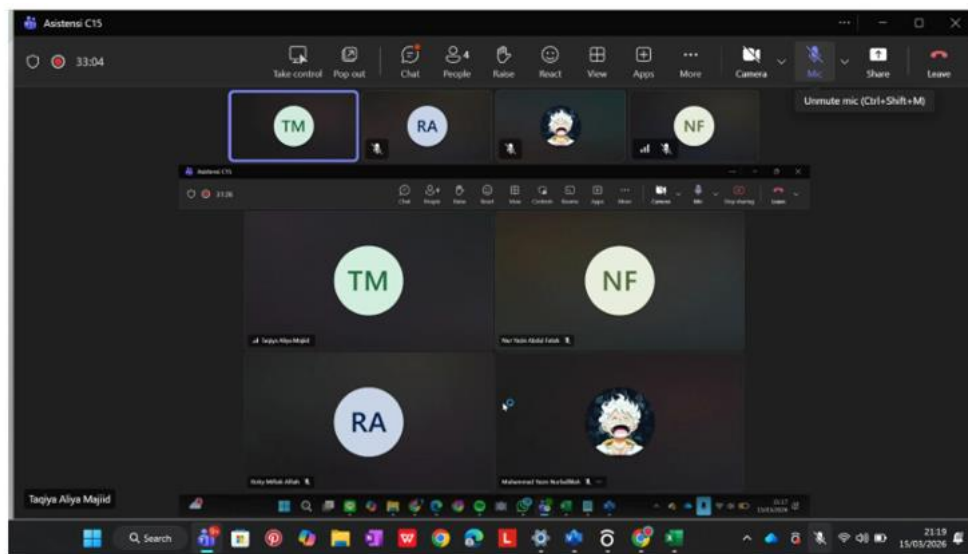
Asistensi Modul : 2

Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fattah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nurfadlillah(13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid



Nilai salvage value untuk setiap material handling dilengkapi lagi, bisa dicari dari sumber seperti OLX.

- Penggunaan palet kayu diganti menjadi palet plastik supaya lebih tahan lama atau masa pakainya lebih lama.
- Untuk nilai rata-rata jarak tempuh dijelaskan bagaimana perhitungannya dan asumsi yang digunakan.
- Pada sheet OMH, aliran from to yang tidak ada, silakan dihapus saja.
- Formating. Jangan lupa di-italic, format dalam pdf jangan word, ada output di pendahuluan
- Tujuan diparafrase aja
- Abis sub bab jangan gambar, ada kalimat bridging
- Format poin-poin tiap bab jangan dihapus, harus sesuai format. Kalo mau dijadiin subbab juga bisa
- Kurang 3 judul subbab tambahan
- Jangan terlalu panjang, maksimal 10 halaman

Taqiya Aliya Majiid

13423110

LEMBAR ASISTENSI Modul 3

Asistensi Modul : 3

Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

4. Nur Yasin Abdul Fattah (13423113)
5. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
6. Muhammad Yasin Nurfadlillah(13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid

Taqiya Aliya Majiid

13423110

LEMBAR ASISTENSI Modul 4

Asistensi Modul : 4

C15

Tripod

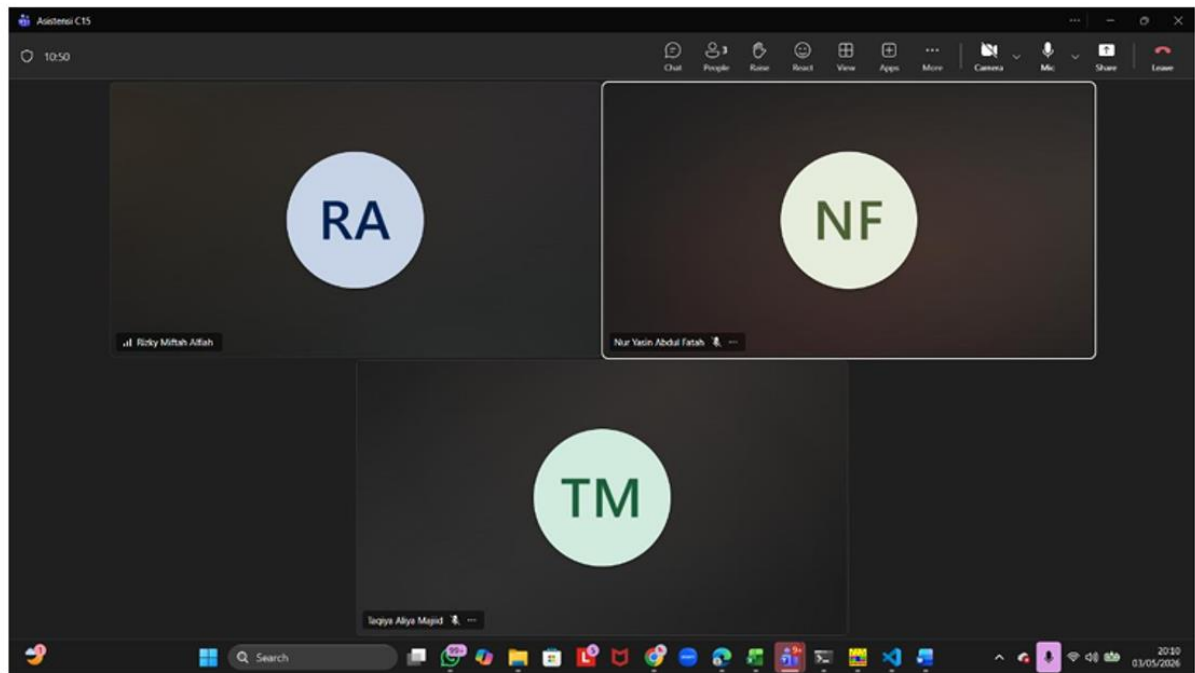
32

Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fattah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nurfadlillah(13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid



- Perbaiki initial layout, perhatikan alur dari prosesnya. Misalnya, kerja bangku harus didekatkan dengan mesin-mesin yang lain sebab punya flow yang tinggi.
- Perbaiki perhitungan luas pada initial layout, dummy harus kurang dari 5%

Taqiya Aliya Majiid

13423110

LEMBAR ASISTENSI Modul 5

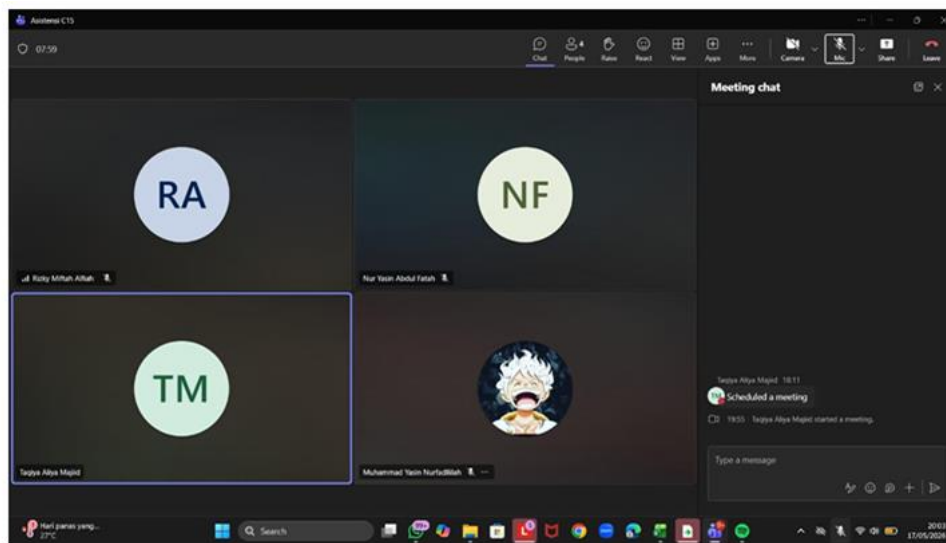
Asistensi Modul : 5

Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fattah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nurfadlillah(13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid



- Pada bagian investasi, tambahkan investasi cetakan injection molding
- Pada bagian material, untuk material dengan bahan dan dimensi yang sama digabung aja dalam 1 row yang sama
- Pada bagian pengembalian hutang, bunga diganti menjadi 4,75%

Taqiya Aliya Majiid

13423110